需求分析报告

项目名称：酒店预订系统

学号：241220044　姓名：智昶云　日期：2026-10-23

1　项目概况

1.1　要解决的问题

酒店房态、房型价格和订单如果主要依靠人工管理，容易出现房间数量记录不一致、同一库存被重复预订、价格调整影响既有订单、订单状态处理不规范，以及发生问题后难以追溯操作记录等情况。本项目希望通过统一的酒店预订系统管理酒店信息、房型、可售库存和订单流程，减少上述问题。

1.2　项目目标

- 为顾客提供酒店和房型查询、预订、订单查看、修改及符合条件时取消等功能
- 为酒店工作人员提供所属酒店的信息、房型、每日库存和价格管理，以及订单确认、入住和退房处理能力。
- 为平台管理员提供平台酒店管理、酒店审核及违规情况处理等管理能力。
- 通过明确的订单状态、库存规则、权限约束和操作日志，提高业务处理的一致性与可追溯性。

1.3 系统范围

范围	内容
顾客端	未登录用户可浏览酒店和房型；登录后可提交预订，并管理自己的订单
酒店工作人员端	管理所属酒店信息、房型、每日可售数量和价格；处理本酒店订单，办理入住和退房；查看业务统计
平台管理端	管理平台酒店信息、审核酒店及处理违规情况，并查看平台层面的统计信息
系统共性能力	查询条件组合、库存检查、订单状态校验、权限控制、操作日志和查询性能要求

1.4 明确不实现的内容

根据访谈，当前版本不接入真实支付与在线退款，退款由线下处理；不为待确认订单设置自动超时取消机制。酒店停业或房型停售后，不直接删除既有订单，也不自动取消已有订单，相关订单由酒店工作人员进一步处理。酒店工作人员主动取消订单的具体适用场景尚待确认，不在本报告中擅自补充。

此外，当前需求分析阶段只定义业务需求与验收要求，不涉及具体技术架构、数据库选型、界面设计或系统实现方案。

2 整体业务分析

2.1 主要业务流程

顾客预订主流程可概括如下：

1. 浏览酒店 / 房型

↓

2. 组合条件查询（城市、日期、人数、房型、价格）

↓

3. 登录并提交预订

↓

4. 校验房型可售状态及入住期间每日库存

↓

5. 校验通过：生成“待确认”订单并占用库存

↓

6. 酒店工作人员确认订单

↓

7. 入住前可按规则取消；入住后办理入住与退房

关键业务规则：入住日期计入住宿晚数，退房日期不计入；连续住宿期间每一晚均需有可售库存，且房型不得处于停售状态。预订提交时必须重新检查库存，避免页面显示与实际库存不一致导致超卖。待确认订单也占用库存。

2.2 主要数据及关系

数据对象	主要内容	关系与约束
用户	顾客、酒店工作人员、平台管理员及其角色信息	酒店工作人员只能管理所属酒店；顾客只能管理自己的订单
酒店	名称、城市、地址、联系方式、介绍、营业状态等	一个酒店可关联多个房型；停业后不接受新预订。
房型	名称、可入住人数、介绍、停售状态等	一个酒店可有多个房型；停售时不接受新预订，但保留已有订单
订单	顾客、酒店、房型、入住日期、退房日期、人数、预订价格及状态	订单关联顾客与房型；预订成功时锁定价格，待确认订单占用库存
每日库存与价格	房型在指定日期的可售数量和价格	不同日期可设置不同数量和价格；入住区间内每晚都要满足库存。
操作日志	操作人、时间、操作内容、操作结果	记录已确认范围内的重要操作，并支持后续查询

2.3 业务状态及状态转换

订单主要状态包括：待确认、已确认、已取消、已入住、已退房。状态变化必须符合当前状态和操作者权限，取消或退房后的订单不能恢复，也不能继续办理不允许的操作。

当前状态	允许的操作及操作者	结果状态/限制
待确认	酒店工作人员确认；顾客取消符合条件的订单	已确认或已取消；当前状态下不自动超时取消
已确认	酒店工作人员办理入住；顾客可在入住前取消	已入住或已取消
已取消	不允许恢复或继续办理其他订单状态操作	终态。成功取消后释放对应库存
已入住	酒店工作人员办理退房	已退房；不能再取消或重复退房
已退房	不允许恢复或重复办理退房	终态

3 实验总结

3.1 访谈阶段的困难及解决方法

访谈初期，业务方对订单状态、库存占用时机、连续住宿日期边界、酒店停业后的既有订单处理等细节没有一次性给出完整规则。若仅记录“支持预订”“支持取消”等概括性描述，容易在实现和验收时产生不同理解。通过补充访谈逐项确认操作主体、状态转换条件、退房日期是否计入住宿晚数，以及待确认订单是否占用库存，将模糊表述转化为可检查的业务规则。对酒店工作人员取消订单的具体条件等未确认内容，则保留为待确认事项，而非自行推断。

3.2 需求整理与人工审查中的困难及解决方法

需求整理中的主要困难是区分已确认事实、合理但尚未确认的假设，以及验收方法中的待定细节。例如，查询响应时间两秒这一目标已经得到确认，但并发用户数、数据规模和测试场景仍需制定；因此需要将性能指标与

具体测试条件分开记录。另一个问题是同一业务规则可能散落在多项需求中，例如权限控制既涉及角色职责，也涉及越权操作的处理。通过新增独立的访问安全性和操作可追溯性非功能需求，同时保留原有功能需求并建立关联，减少遗漏和重复。订单取消规则也按顾客和酒店工作人员分别描述，避免把尚未确定的权限写成既定事实。

人工审查以访谈行号为核对依据，检查需求来源、状态、权限边界、异常情况及验收方法。审查不仅调整表述，也检查了状态矛盾、需求过度推断和验收标准不明确等实质性问题，并将代表性处理过程记录为 REV 条目，保留了从 AI 初稿到人工修订的过程。

3.3 AI 辅助整理的作用与局限

AI 能够快速将访谈材料组织为结构化需求条目，补齐统一字段，并帮助发现权限、异常处理、状态转换和非功能需求等方面可能存在的遗漏。这提高了初稿整理效率，也为人工审查提供了可逐项核对的基础。

但 AI 生成的内容不能直接视为已确认需求。初稿可能把未确认的业务规则写成确定要求，也可能混淆功能要求与质量要求、合并权限不同的操作，或自己过度推断提出缺乏访谈依据的验收细节。因此，最终需求仍需逐项追溯到访谈记录，核实来源与状态，并对未确认事项明确标注。AI 适合辅助整理和检查，不应替代业务方确认或人工判断。

4 版本信息

仓库地址：https://github.com/zhihahaha/softwareengineering
分支名称：main
lab1-ai-draft 完整提交编号：d0577c742712ee9fe997a581fc0501a679768413
lab1-final 完整提交编号：8a17a19d0012ad0040797e8ab6ac5034b54dd439